

Zadania różne: lista 7

1. Pokaż, że ∂M jest domknięty w M .
2. Pokaż, że współrzędne geograficzne na sferze S^2 określone na dopełnieniu biegunów i jednego z południków są zgodne ze standardową strukturą gładką na S^2 .
3. Uzasadnij, że równania

$$x + y + z = 0, \quad xyz = 2$$

określają podrozmaitość w $\mathbb{R}^3$, jeśli usuniemy punkty

$$(-1, -1, 2), \quad (-1, 2, -1), \quad (2, -1, -1).$$

4. Rozważ grupę odwzorowań afinicznych prostej

$$x \mapsto ax + b, \quad a \in \mathbb{R}^*, \quad b \in \mathbb{R},$$

z działaniem zadanym przez składanie odwzorowań.

- (a) Pokaż, że jest ona izomorficzna z grupą macierzy postaci

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}^*, \quad b \in \mathbb{R},$$

z działaniem zadanym przez mnożenie macierzy.

- (b) Pokaż, że zbiór takich macierzy jest podrozmaitością $M_2(\mathbb{R})$.

5. Wielomian $P \in \mathbb{R}[x_0, \dots, x_n]$ nazywamy jednorodnym stopnia d , jeżeli dla każdego $\lambda \in \mathbb{R}$ zachodzi

$$P(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d P(x_0, \dots, x_n).$$

Niech $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{R}[x_0, \dots, x_n]$ będą wielomianami jednorodnymi tego samego stopnia $d > 0$ i załóżmy, że nie mają wspólnego zera w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Pokaż, że wzór

$$[x_0 : \dots : x_n] \mapsto [P_0(x) : \dots : P_n(x)]$$

zadaje gładkie odwzorowanie $\mathbb{RP}^n \rightarrow \mathbb{RP}^m$.

6. Niech $X \in T_p M$. Jeżeli funkcje gładkie $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$ zgadzają się na otoczeniu p , to $X(f) = X(g)$
7. Wykresem gładkiego przekształcenia $f: M \rightarrow N$ nazywamy zbiór wszystkich par

$$\Gamma = \{(x, y) \in M \times N \mid f(x) = y\}.$$

Udowodnij, że Γ jest podrozmaitością w $M \times N$ oraz że przestrzeń styczna

$$T_{(x,y)}\Gamma \subset T_{(x,y)}(M \times N) = T_x M \times T_y N$$

jest równa wykresowi różniczki

$$D_x f: T_x M \rightarrow T_y N.$$

8. Niech $\gamma(t) = (r \sin(t), r \cos(t))$ we współrzędnych kartezjańskich. Zapisz krzywą γ we współrzędnych biegunowych (formalnie: złoż γ z odwzorowaniem zamieniającym współrzędne kartezjańskie na biegunowe). Oblicz długość wektorów stycznych za pomocą wzoru na metrykę euklidesową we współrzędnych biegunowych.
9. Niech

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \langle x, x \rangle_L = -1, x_0 > 0\},$$

oraz niech $f: \mathbb{H}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie dana wzorem $f(x) = x_0$. Oblicz $\nabla f(p)$ dla dowolnego punktu $p \in \mathbb{H}^n$.